Arm人工智能创客套件

（普教版）

产品使用说明书

上海有擎

Arm中国创新教育中心

产品保修卡

四、下列情况属“非包换”和“非免费维修”范围：

1、使用环境不符合国家相关标准，例如过电压、过电流、雷击、高温、高湿、振动等；
2、因不可抗拒力如地震、火灾等导致的产品故障或损坏；
3、意外因素或人为行为导致产品损坏，如进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
4、未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
5、未经上海有擎许可，自行对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏；
6、客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
7、其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

五、特别说明：

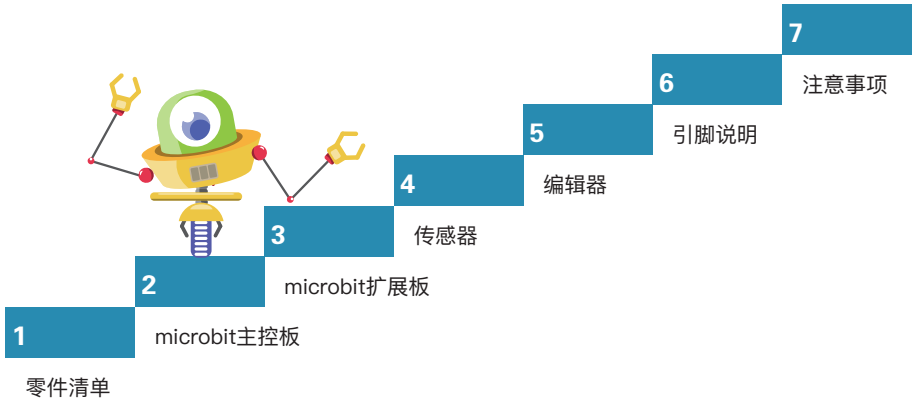
1、产品的包装、赠送物品、易耗品、结构件等不在保修范围内，但若在购机后初次使用时有问题，可无偿包换。对于需要增添包装、配件，或有翻新需求的，我司将收取一定的成本费用。
2、从国内购买带到国外的质保问题：寄回给客户时，上海有擎承担国内运费，国外运费由客户承担。
3、代理商向您做出的非上海有擎保证的其它承诺，我司不承担任何责任。
4、政策中所述的“质保期”均指自购买后收货日起计算。申请质保服务，需要出示购买收据，请妥善保管好您的购买收据。
5、对于我司即将停产的产品或已停产的产品，由我司相关部门发出相关公告及向代理商外发联络函告知该产品的最终维修期限，到期之后将终止提供该产品的三包服务。
6、对于产品在售出时另行约定了售后服务条款的，以上海有擎确认的合同为准。
7、如相关法律对本文件规定事项另有要求，在法律规定的范围内，按法律规定执行。

本内容的最终解释权、修改权归上海有擎所有

快速指引

Arm人工智能创客教育，以中小学生综合素质教育为核心，融Arm中国“芯”与人工智能技术为一体，打造中国特色的STEAM教育产品及课程，全面提升学生创新思维、动手实践、科学探究、设计创作、团队协作等方面的能力。

Arm人工智能创客套件普教版（Armkids V1.1）是面向中小学生的创客套件，套件以Microbit为主控板，包含丰富的扩展板、传感器、控制器等配件，使用图形化编程工具进行程序开发，可激发学生的想象力和创造力，帮助学生探索人工智能与生活/艺术/智能硬件等相结合的奥秘。

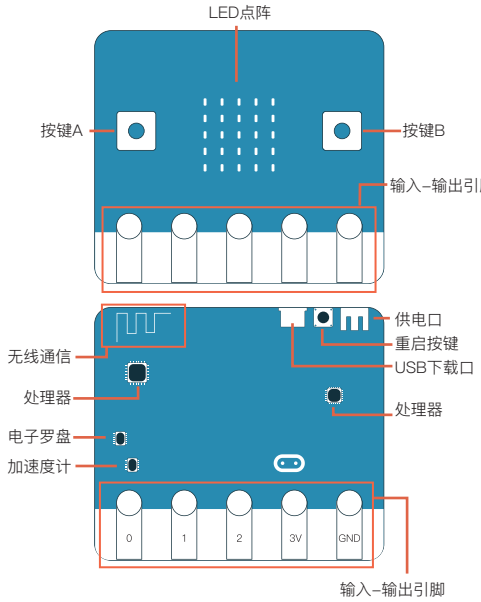


1 零件清单

Microbit主控板	1	光线	1	舵机	1	1*8模块	6
电池盒	1	温度	1	舵机固定支架	1	1*15模块	4
电池	2	红外循迹	1	舵机轴联器	1	2*15模块	2
下载线	2	振动马达	1	马达	2	塑料柱M3*25	15
Microbit扩展板	1	碰撞检测	2	马达固定支架	2	塑料螺丝M3*10	20
白灯	1	马达风扇	1	轮胎	2	塑料螺丝M3*12	20
红灯	1	超声波	1	可充电电源&线	1	塑料螺母M3	40
绿灯	1	数码管	1	双头USB线	7	金属螺丝M3*8	10
黄灯	1	电位计	1	万向轮	1	金属螺母M3	5
开关	1	土壤湿度	1	底板模块	1	十字螺丝刀	1
人体红外	1	彩灯模块	1	L型模块	4	扳手	1
声音	1	游戏手柄	1	黑胶布	1	产品说明书	1

2 microbit主控板

使用





1、Microbit通过附带下载线连接到电脑

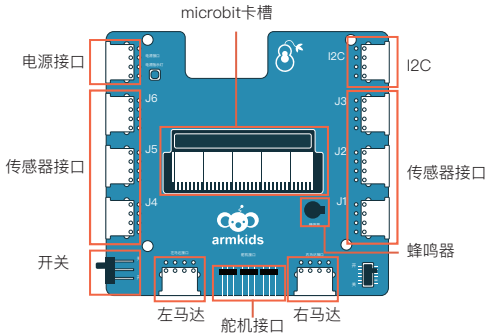
2、灯亮表示连接成功，电脑显示检测到microbit盘符

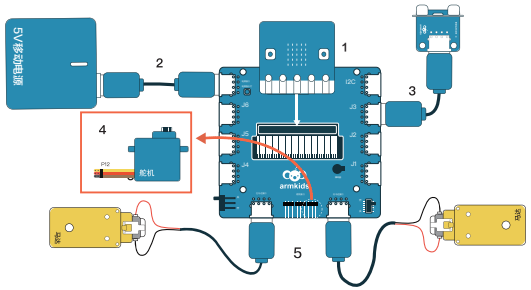
3、下载相应的程序

4、运行程序，显示效果

3 microbit扩展板

使用





1、Microbit插入到扩展板的插槽中

2、5V可充电电源连接到电源接口

3、超声波传感器连接到J3

4、舵机连接到舵机接口

5、左/右马达连接到两个马达接口

产品保修卡

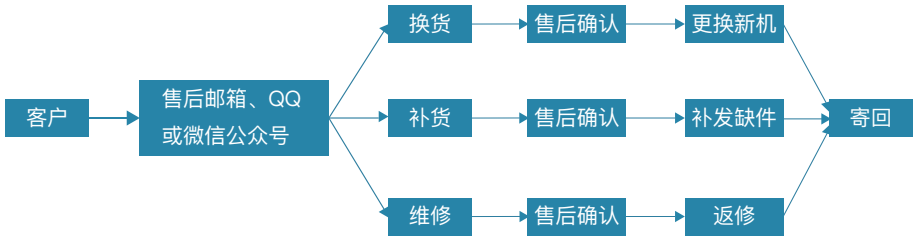
一、产品保修信息

产品类型	质保期
电子器件类	1年
电机类（直流马达与舵机）	3个月
电池（可充电电源）	6个月（不含使用过程导致的外壳损坏）
其他（结构件，易耗品等）	无保修（若有出厂损坏，可以提供免费更换）

注1：该质保政策适用于大部分Armkids系列产品， 包括Arm人工智能创客套件各种版本，电子零件，电机等。若不确定该质保政策是否适用于您购买的产品，可联系我们咨询。

注2：易耗品指螺丝、螺丝刀、USB线、黑胶布、材料包、干电池、下载线、充电线等。

二、售后流程



注：从经销商处购买产品的客户，请先直接联系经销商处理。经销商无法解决的技术故障，可通过以上方式联系上海有擎技术客服协助处理。

三、三包条款

包退：产品自售出之日起7天内，若发生性能故障或者出厂部件缺失，经上海有擎或相关认证技术检测人员确认问题，对于不在“非包换”范围的，消费者可以选择退货、换货或修理。上海有擎承担双向物流费用。

包换：产品自售出之日起15日内，若发生性能故障，经上海有擎或相关认证技术检测人员确认问题，对于不在“非包换”范围的，消费者可以选择换货或修理。上海有擎承担双向物流费用。

包修：产品自售出之日起12个月内，若发生性能故障，经上海有擎或相关认证技术检测人员确认，对于在质保期内且不在“非免费维修”范围的产品，消费者可以获取免费维修或更换故障件服务。上海有擎承担单向物流费用；而对于属于“非质保期”和“非免费维修”的产品，消费者可以选择该产品的有偿维修服务，维修所产生人工费，成本费及运费由客户承担。

注：对于返修/更换后的产品，从上海有擎发货之日起有2个月的质保期，如果原产品剩余的保修期比2个月长，则以原质保期为准。

6 引脚说明

器件名称	使用引脚	说明
蜂鸣器	P0	蜂鸣器默认使用P0口，使用蜂鸣器时，打开蜂鸣器开关，J3接口上的P0口不可以再使用，不使用时关闭防止干扰
LED点阵	P3/P4/P6/P7/P9/P10	板载LED点阵使用P3/P4/P6/P7/P9/P10接口，LED点阵默认刷新会导致这些端口使用时出现未知错误。如需使用这些端口，请在程序LED项中把使能显示选择到False，关闭显示
A/B键	P5/P11	板载的A/B键使用P5/P11，使用扩展板的时候不可以与J6接口同时使用
I2C	P19/P20	P19/P20作为I2C通信接口，仅可连接I2C通信的传感器与扩展板
马达接口	P13/P14/P15/P16	P13/P14/P15/P16仅作为马达接口，可接直流马达
舵机接口	P12/P7/P8	P12/P7/P8仅作为舵机接口

7 注意事项

1、手持microbit主控板的时候，拿着它的边沿位置而不是底部的铜条，并且注意不要让手指碰到主控板上的元器件。

2、手握microbit扩展板时，注意背部的焊接口，防止被焊接口扎伤。

3、扩展板在连接其它器件时，请务必保证电路是在关闭状态下。

4、注意IO口不可以混用，如果在程序设计中使用的是P1接口，那么就需要连接P1接口，连接其它任何接口都是错误的接法。

5、双IO口传感器不可连接J1/J2这样的单引脚接口，以防错误。

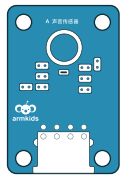
6、当同时使用多个I2C通信的传感器时，需要通过I2C扩展板扩展通信接口，扩展板中的接口通用，不区分。

7、本产品所有器件均不可食用，请在老师或家长的监督下正确使用，以防误食。

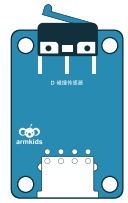
8、本产品不可作为玩耍用具，以防弄伤他人或者自己。

9、科学文明使用本产品，不可扔、摔、液体浸泡本系列产品（土壤湿度等特殊传感器除外）。

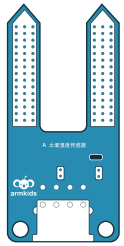
4 传感器



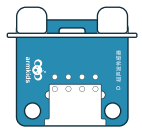
名称	声音
工作温度	–10℃–40℃
工作电压	5V
接口类型	USB接口
可接入接口	J1/J2/J3/J4/J5
特性	声音越大数值越大



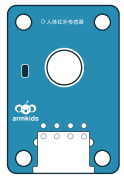
名称	碰撞检测
工作温度	–10℃–40℃
工作电压	5V
接口类型	USB接口
可接入接口	J1/J2/J3/J4/J5/J6
特性	碰到物体自动限位



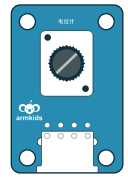
名称	土壤湿度
工作温度	–10℃–40℃
工作电压	5V
接口类型	USB接口
可接入接口	J1/J2/J3/J4/J5
特性	湿度越高数值越大



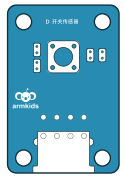
名称	超声波
工作温度	–10℃–40℃
工作电压	5V
接口类型	USB接口
可接入接口	J3/J4/J5/J6
特性	超声波测试距离



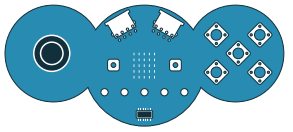
名称	人体红外
工作温度	–10℃–40℃
工作电压	5V
接口类型	USB接口
可接入接口	J1/J2/J3/J4/J5/J6
特性	感应人体红外线



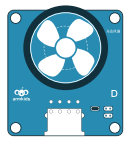
名称	电位计
工作温度	–10℃–40℃
工作电压	5V
接口类型	USB接口
可接入接口	J1/J2/J3/J4/J5
特性	连续变换模拟控制



名称	开关
工作温度	–10℃–40℃
工作电压	5V
接口类型	USB接口
可接入接口	J1/J2/J3/J4/J5/J6
特性	单个开关的控制

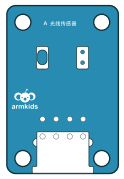


名称	游戏手柄
工作温度	–10℃–40℃
工作电压	5V
接口类型	USB接口
可接入接口	摇杆传感器可连接J3， 五按键可连接J1–J5
特性	集成五按键与摇杆传感器， 可以当做游戏手柄使用

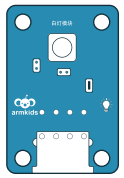


名称	马达风扇
工作温度	–10℃–40℃
工作电压	5V
接口类型	USB接口
可接入接口	J1/J2/J3/J4/J5/J6
特性	数值越大风速越快

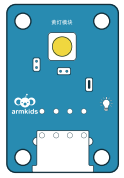
4 传感器



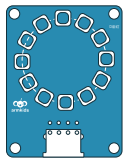
名称	光线
工作温度	–10℃–40℃
工作电压	5V
接口类型	USB接口
可接入接口	J1/J2/J3/J4/J5
特性	亮度越亮，数值越大



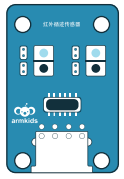
名称	白灯
工作温度	–10℃–40℃
工作电压	5V
接口类型	USB接口
可接入接口	J1/J2/J3/J4/J5/J6
特性	发出白色的光



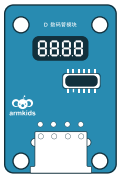
名称	黄灯
工作温度	–10℃–40℃
工作电压	5V
接口类型	USB接口
可接入接口	J1/J2/J3/J4/J5/J6
特性	发出黄色的光



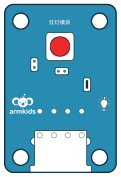
名称	彩灯
工作温度	–10℃–40℃
工作电压	5V
接口类型	USB接口
可接入接口	J1/J2/J3/J4/J5/J6
特性	发出不同颜色的光



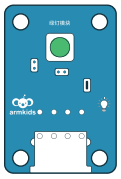
名称	红外循迹
工作温度	–10℃–40℃
工作电压	5V
接口类型	USB接口
可接入接口	J3/J4/J5/J6
特性	通过红外线识别黑、白



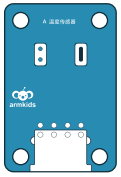
名称	数码管
工作温度	–10℃–40℃
工作电压	5V
接口类型	USB接口
可接入接口	J3/J4/J5/J6
特性	显示数字信息



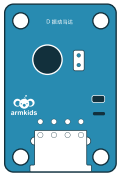
名称	红灯
工作温度	–10℃–40℃
工作电压	5V
接口类型	USB接口
可接入接口	J1/J2/J3/J4/J5/J6
特性	发出红色的光



名称	绿灯
工作温度	–10℃–40℃
工作电压	5V
接口类型	USB接口
可接入接口	J1/J2/J3/J4/J5/J6
特性	发出绿色的光

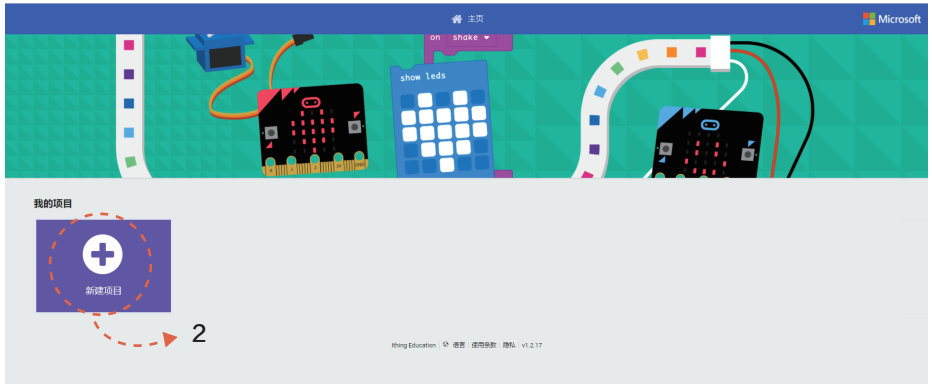


名称	温度
工作温度	–10℃–40℃
工作电压	5V
接口类型	USB接口
可接入接口	J1/J2/J3/J4/J5
特性	感知周围温度



名称	振动马达
工作温度	–10℃–40℃
工作电压	5V
接口类型	USB接口
可接入接口	J1/J2/J3/J4/J5/J6
特性	数值越大振幅越大

5 编辑器



1、打开在线编辑器，microbit支持上海有擎的在线图形化编程工具，编程环境基于WEB服务，无需下载本地编辑工具，只要登录网站，就可在线编程

2、点击新建项目，进入编辑器界面



1、模拟区：根据程序模拟对应的现象

2、积木块选择区：选择需要的积木

3、积木块编程操作区：操作积木块组成程序实现功能，默认有开机启动积木块和无限循环积木块